

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут»

Лабораторна робота №4
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

«Адресація в TCP/IP-мережах. Багатоадресне розсилання»

Виконав студент групи: KB-31

Бондаренко Владислав

Олексійович

Перевірив: _____

Київ 2024

Мета роботи: ознайомлення та засвоєння типів адрес, які використовуються для ідентифікації хост-модулів комп'ютерних мереж, структури IP-адреси, особливостей багатоадресного розсилання.

План виконання лабораторної роботи

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, що викладені в методичному посібнику до лабораторної роботи та засвоїти їх.
2. Виконати завдання до лабораторної роботи.

Завдання до лабораторної роботи

Завдання виконується на фізичному обладнанні з використанням комп'ютера-джерела мультикастового потоку, двох (або одного) комп'ютерів-отримувачів мультикастового потоку і домашнього маршрутизатора. На маршрутизаторі має бути активована служба DHCP для роздачі мережевих налаштувань клієнтським комп'ютерам. Маршрутизатор має підтримувати роботу протоколу IGMP.

Для створення і прийому мультикастового потоку на комп'ютерах має бути встановлена програма VLC Media Player. Для захоплення та аналізу мережевого трафіку на комп'ютерах має бути також встановлена програма Wireshark. Результати дослідження занести в звіт.

Теоретичні відомості:

Адресація в TCP/IP мережах визначає, як пристрої ідентифікуються та як дані передаються між ними в IP-мережах. Кожен пристрій у мережі має унікальну **IP-адресу**, яка використовується для його ідентифікації.

1. IP-адресація:

- **IPv4 адреса:** Це 32-бітне число, яке зазвичай записується у форматі чотирьох десяткових чисел, розділених крапками (наприклад, 192.168.1.1). Адреса складається з двох частин:
 - **Мережева частина:** Ідентифікує мережу, до якої належить пристрій.
 - **Хостова частина:** Ідентифікує конкретний пристрій (хост) у мережі.
- **IPv6 адреса:** Це 128-бітне число, яке записується у вигляді восьми груп шістнадцяткових чисел, розділених двокрапками (наприклад, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). IPv6 забезпечує значно більше адресного простору і підтримує нові можливості, такі як **автоматична конфігурація**.

2. Класи IP-адрес (в IPv4):

- **Клас А:** Адреси від 1.0.0.0 до 126.0.0.0. Використовується для великих мереж.
- **Клас В:** Адреси від 128.0.0.0 до 191.255.0.0. Використовується для середніх мереж.
- **Клас С:** Адреси від 192.0.0.0 до 223.255.255.0. Використовується для малих мереж.
- **Клас D:** Адреси від 224.0.0.0 до 239.255.255.255. Використовуються для багатоадресного розсилання (multicast).
- **Клас Е:** Адреси від 240.0.0.0 до 255.255.255.255. Зарезервовані для експериментальних цілей.

3. Типи адресації:

- **Унікаст (Unicast):** Адресація одного конкретного пристрою. Всі дані надсилаються лише одному отримувачу.
- **Багатоадресна передача (Multicast):** Передача даних групі пристроїв з використанням одного адреса. Дозволяє ефективніше надсилати інформацію кільком пристроям одночасно.

- **Широкомовна передача (Broadcast):** Передача даних усім пристроям у мережі. Доступна тільки в IPv4.

Багатоадресне розсилання (Multicast) — це спосіб передачі даних від одного відправника до групи отримувачів у мережі. На відміну від унікастної адресації (де дані передаються одному отримувачу) або широкомовної (де дані надсилаються всім пристроям), при багатоадресному розсиланні дані доставляються тільки тим пристроям, які приєдналися до певної групи.

Основні моменти:

1. IP-адреси для багатоадресної передачі:

- IPv4 використовує **клас D** для багатоадресного розсилання, де діапазон адрес становить від **224.0.0.0** до **239.255.255.255**.
- У IPv6 для багатоадресного розсилання використовуються адреси, які починаються з префіксу **FF00::/8**.

2. Багатоадресні групи:

- Кожен пристрій, який хоче отримати дані через multicast, приєднується до певної групи. Ця група визначається багатоадресною IP-адресою.
- Пристрій може бути членом декількох груп одночасно.

3. Протоколи для multicast:

- **IGMP (Internet Group Management Protocol)** — використовується в IPv4 для управління багатоадресними групами. IGMP дозволяє маршрутизаторам знати, які пристрої приєдналися до певних груп multicast.
- **MLD (Multicast Listener Discovery)** — використовується в IPv6 для аналогічної функції.

4. Приклад використання багатоадресного розсилання:

- IPTV (телевізійні трансляції через Інтернет), онлайн-ігри, відеоконференції, де дані передаються великій кількості користувачів, але тільки тим, хто "підписався" на отримання.

Хід роботи:

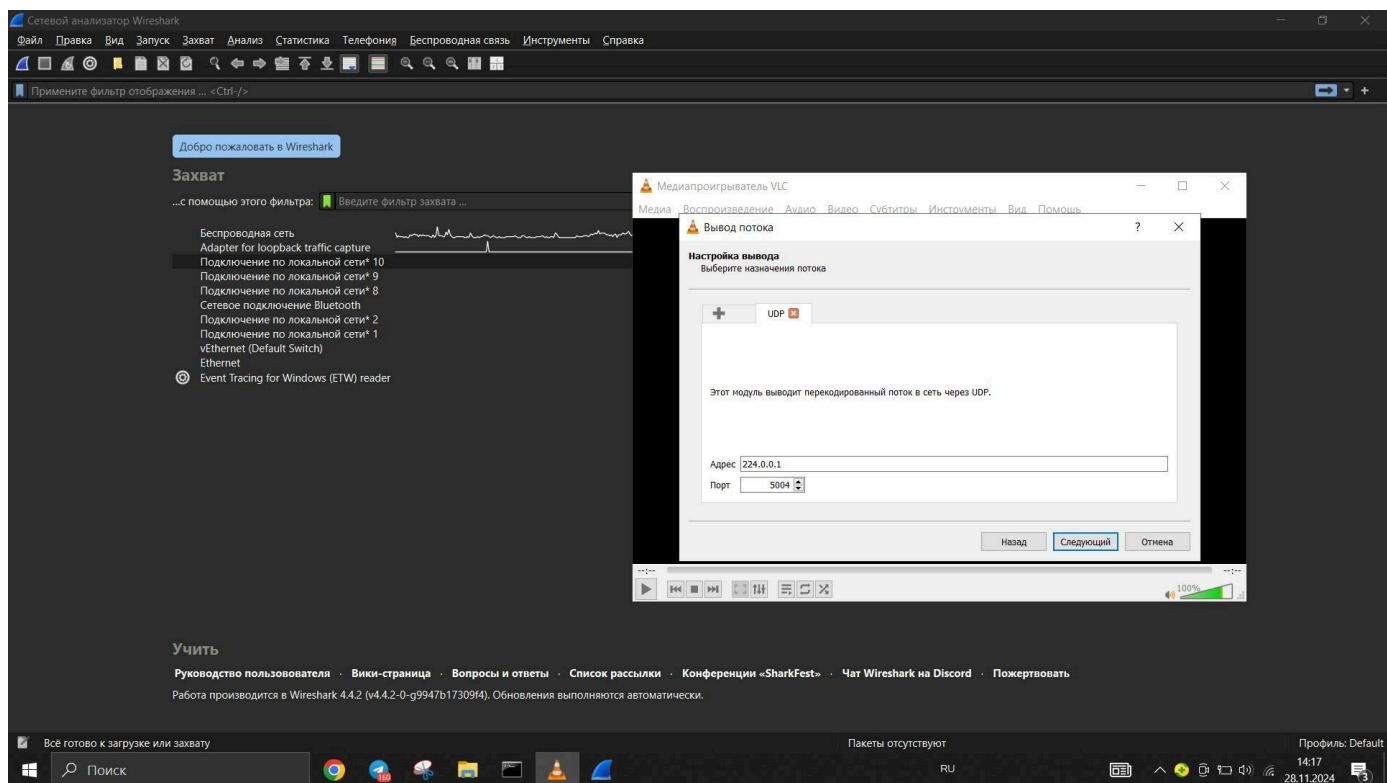


Рис 1. Налаштування мультикастового потоку у VLC Media Player

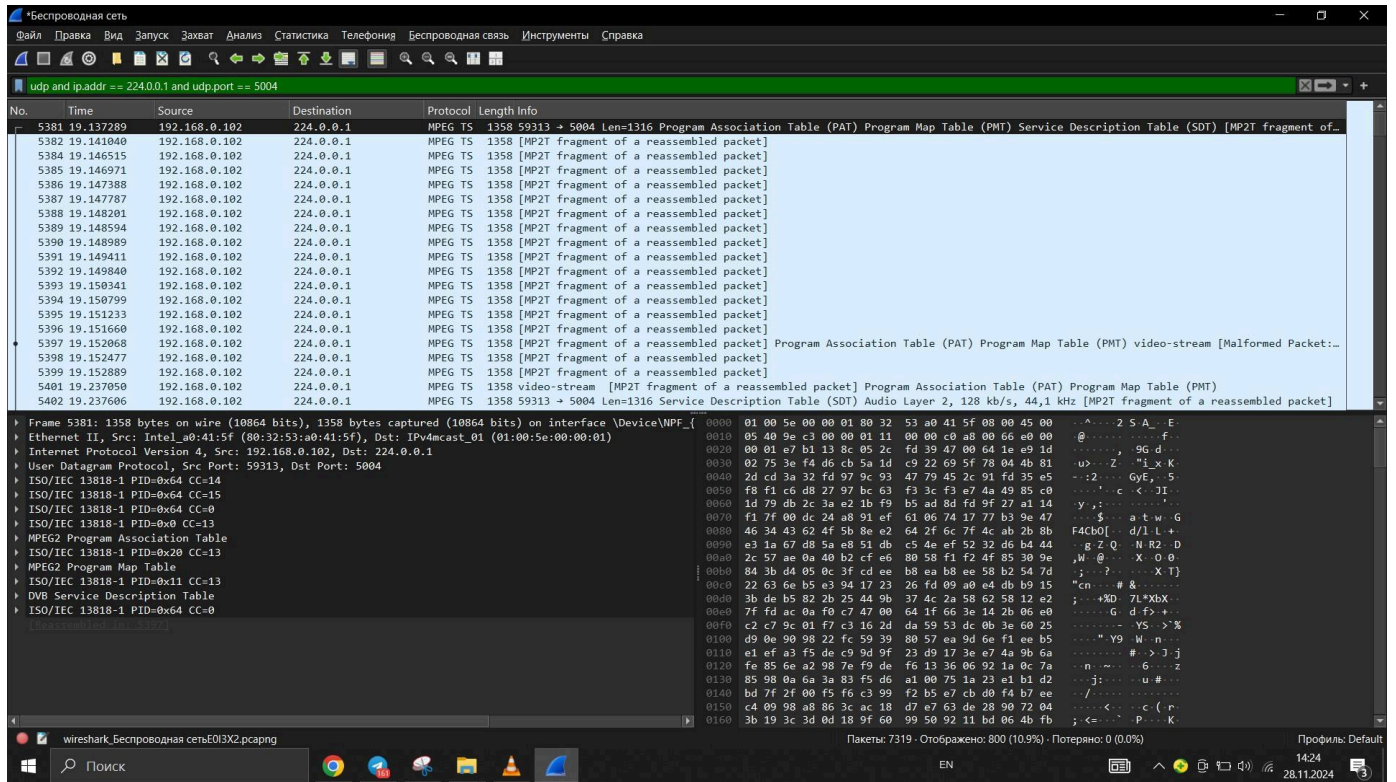


Рис 2. Фільтрація трафіку за мультикастовою адресою

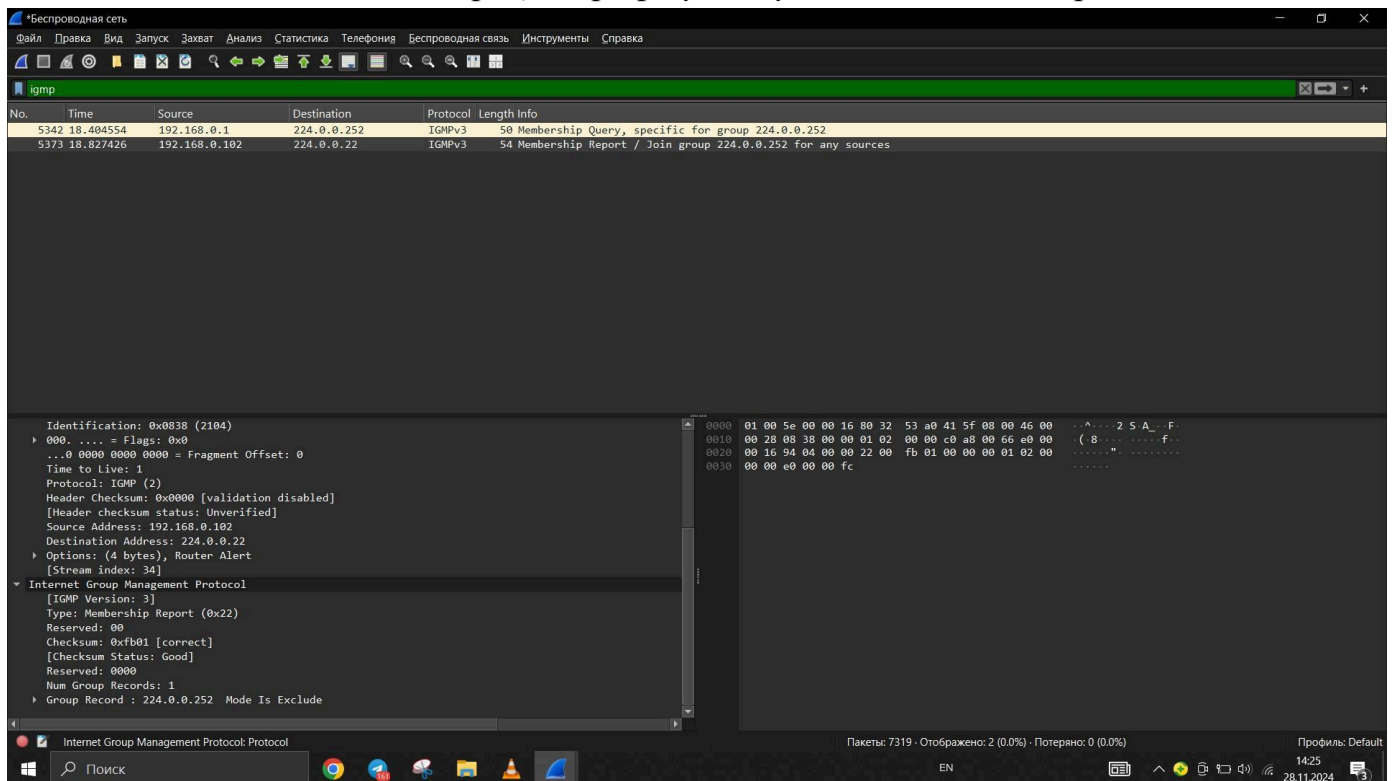
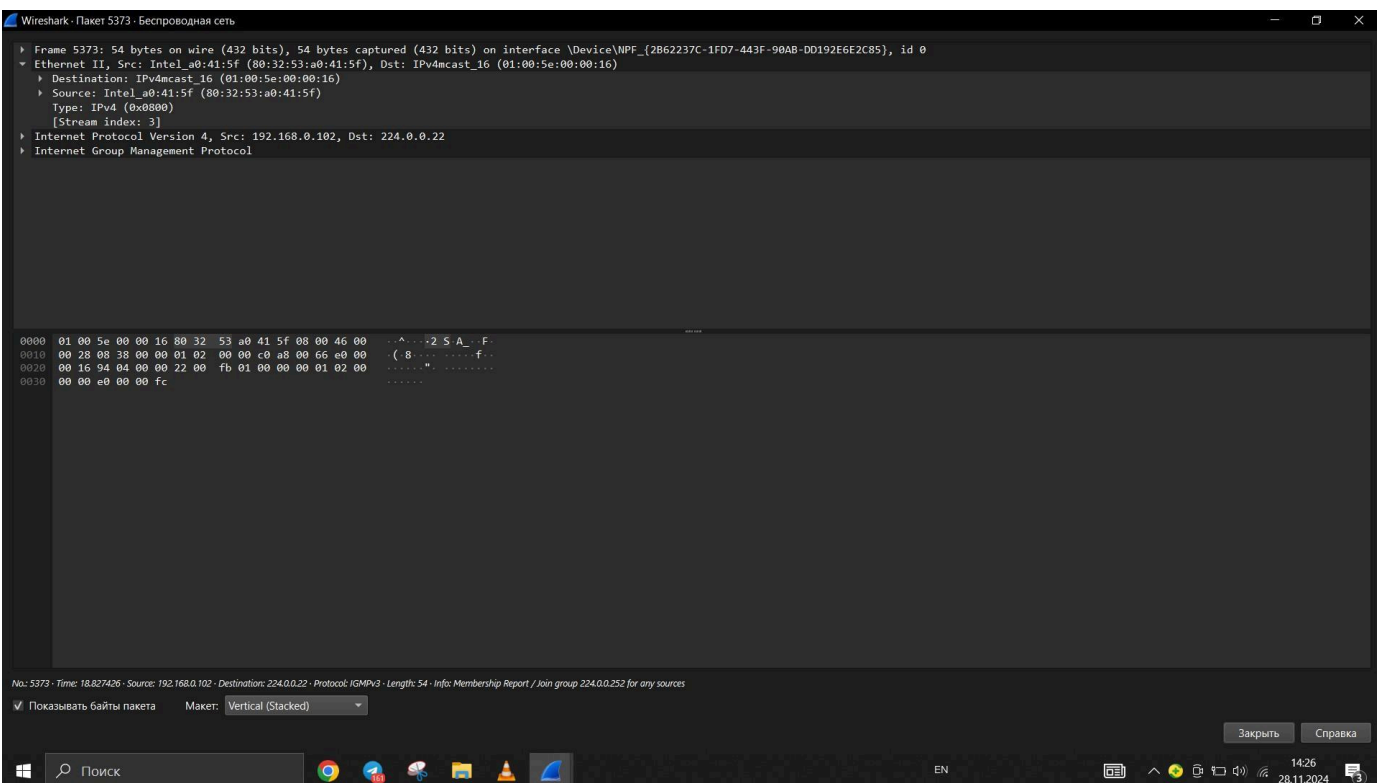
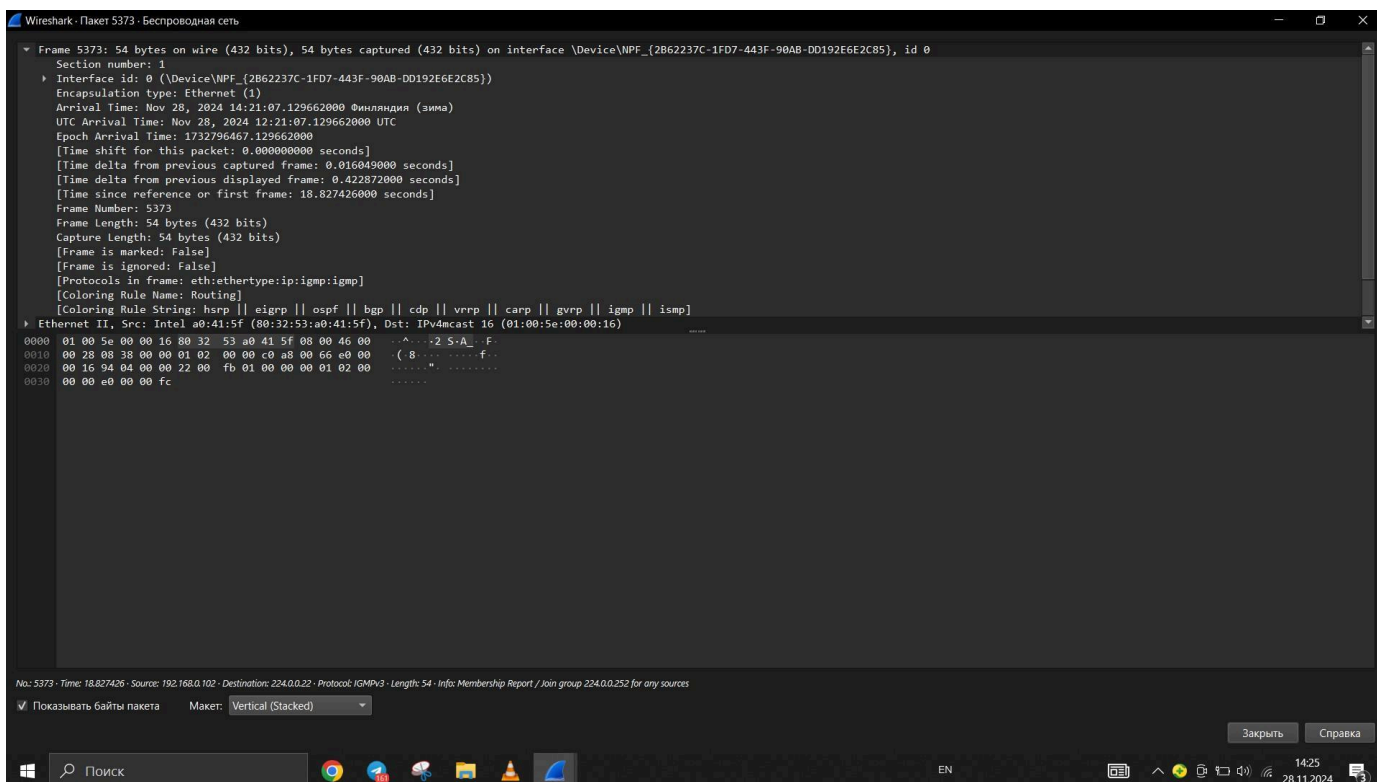


Рис 3. Пакети IGMP (які, власне, нас і цікавлять)



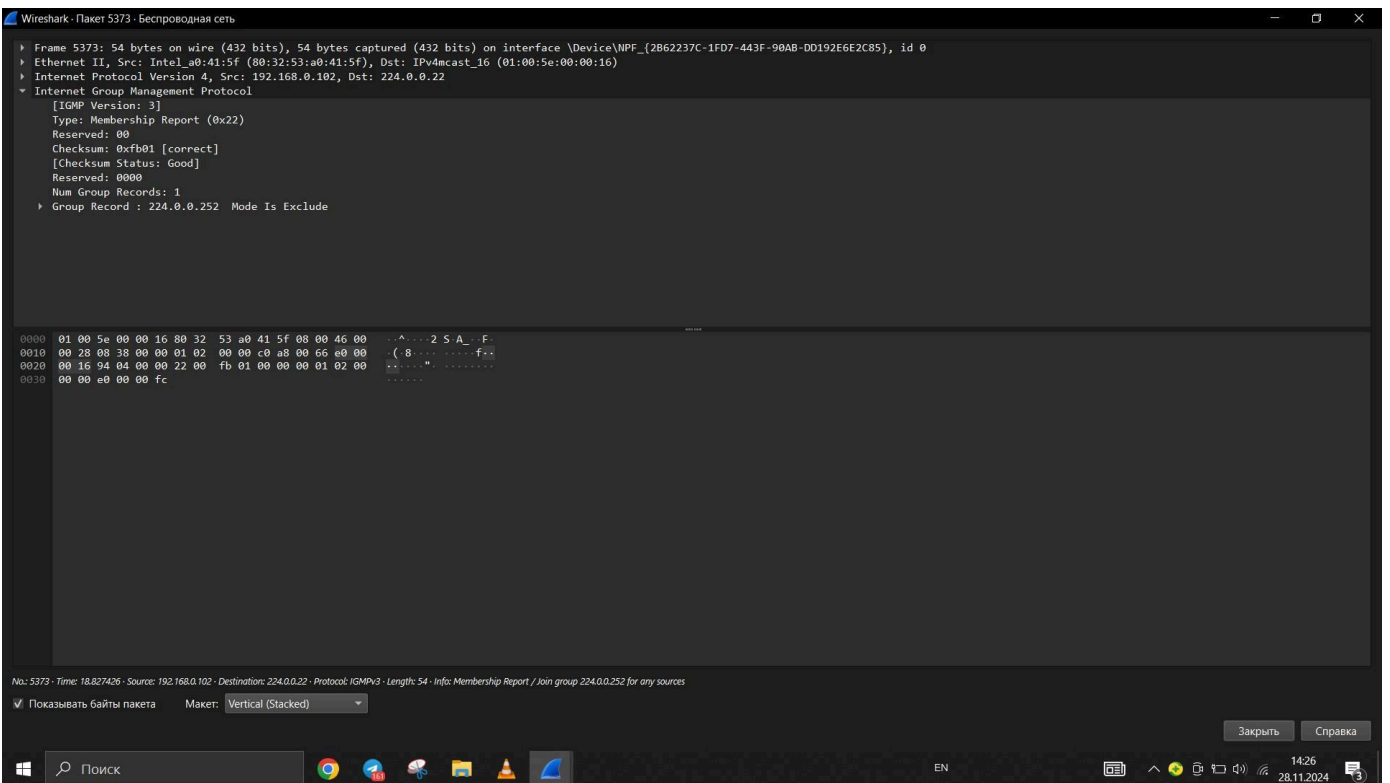
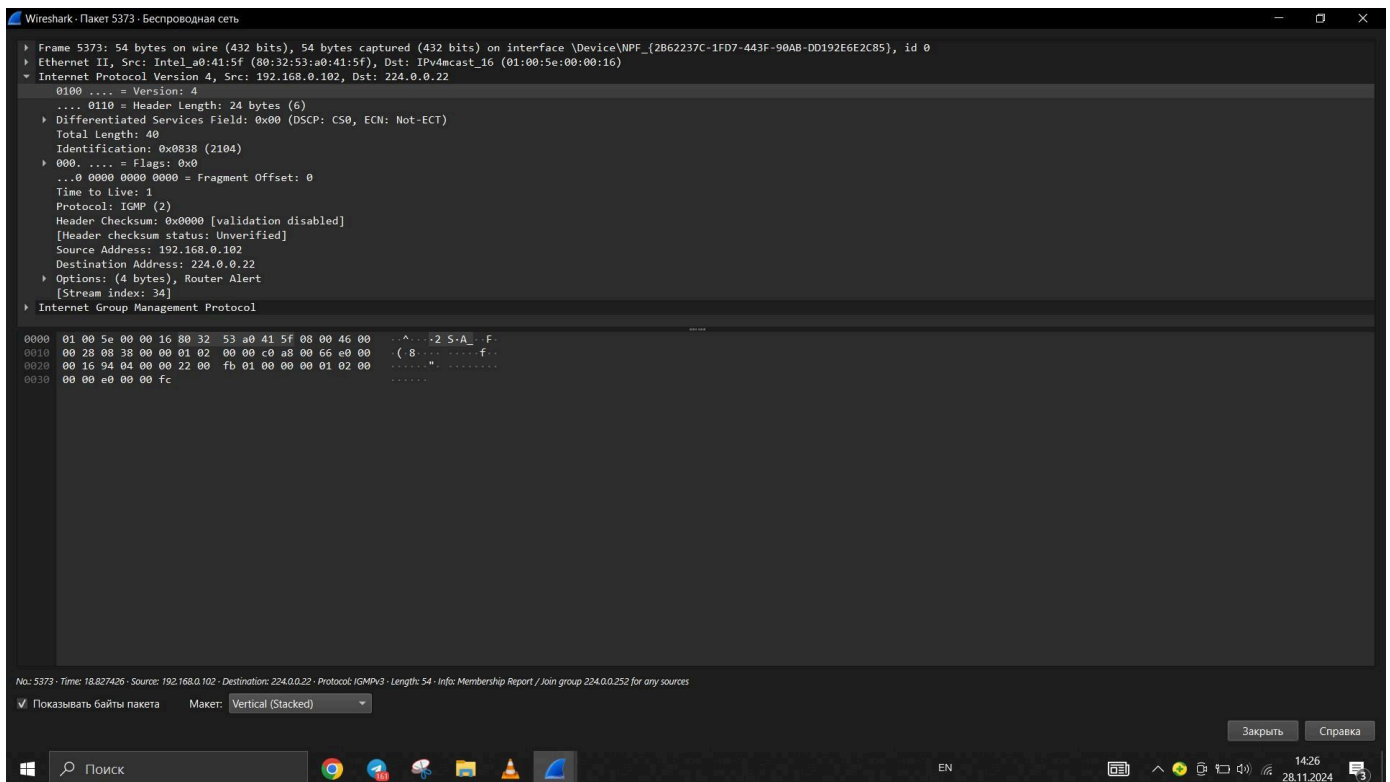


Рис 4. Аналіз IGMP Membership Report

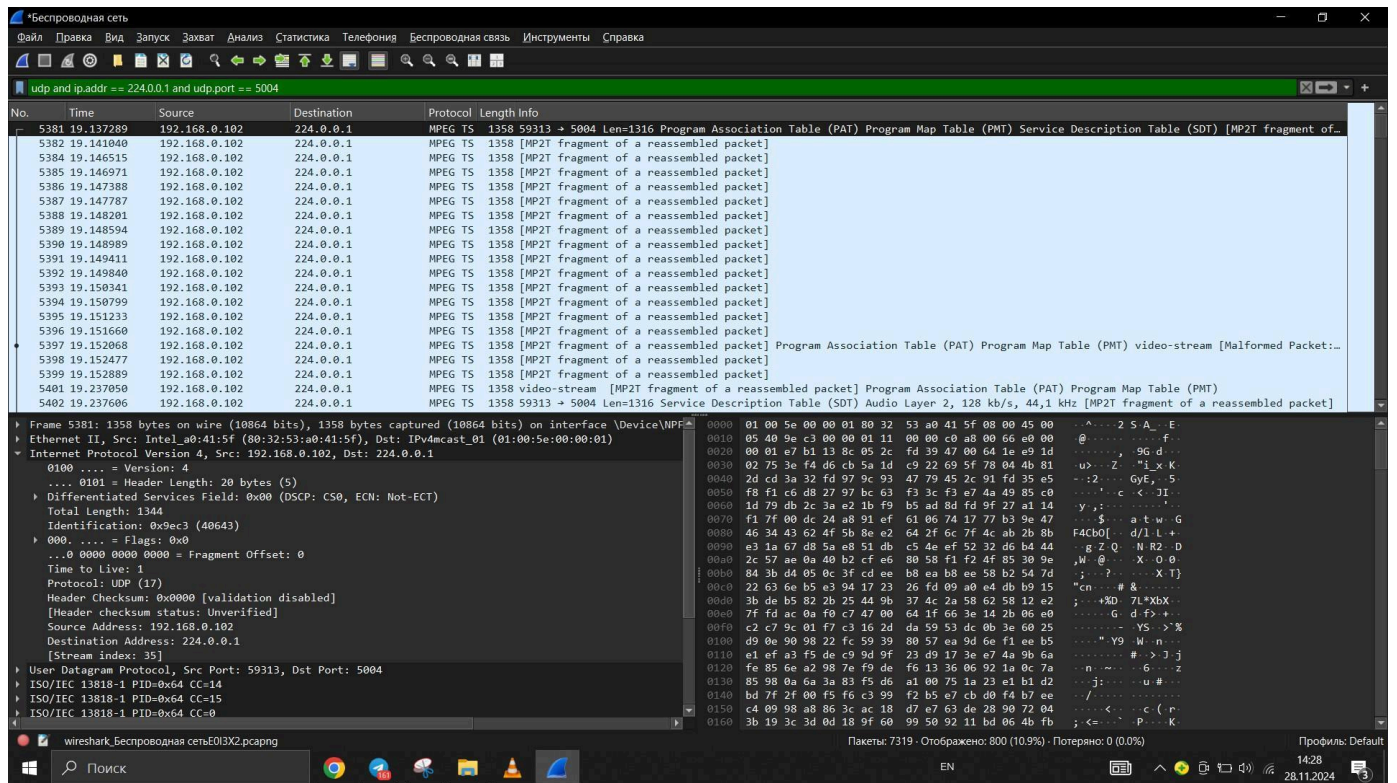


Рис 5. Аналіз UDP і IP-заголовків мультикастового пакета

Висновок:

У цій лабораторній роботі ми ознайомилися та засвоїли типи адрес, які використовуються для ідентифікації хост-модулів комп'ютерних мереж, структури IP-адреси, а також познайомилися з особливостями багатоадресного розсилання.

Ось виправлення до завдання лабораторної роботи №4:

1. Групова IP-адреса

- **224.0.0.1** зарезервована для адресації всіх хостів і маршрутизаторів у підмережі. Щоб уникнути плутанини в тлумаченні кадрів, захоплених у Wireshark, для трансляції відеопотоку слід використовувати адресу **224.1.1.1**.

2. Протокол IGMP

- Показані на екрані кадри з IGMP-пакетами не пов'язані із трансляцією відеопотоку через VLC, оскільки відправник мультимедіа (VLC) не використовує IGMP.
- Захоплені IGMP-пакети належать до інших програм, які працюють у фоновому режимі.

Про це свідчать адреси:

- Якщо адреса відправника **192.168.0.102**, то адреса отримувача має бути **224.0.0.1**, що характерно для IGMP.

3. Скріншоти та коментарі

- На стороні **отримувача** потрібно:
 1. Запустити Wireshark на відповідному інтерфейсі.
 2. Використати VLC для приймання відеопотоку.

Приклад запуску:

- Захоплення мультимедійного трафіку через Wireshark.
 - Приймання відеопотоку у вікні VLC.(Надайте відповідні скріншоти із коментарями).

4. Фільтрація трафіку в Wireshark

- Без фільтра:

Wireshark повинен показувати мультимедійні пакети, які надсилаються від джерела.

Приклад захоплення:

- IP-адреса джерела **192.168.0.102**, адреса отримувача **224.1.1.1**.

- Із фільтром **igmp**:

Фільтр має показати лише пакети IGMP, що свідчать про приєднання до мультимедійної групи.

5. Виправлення скріншотів

- На усіх скрінах адреса джерела повинна бути **192.168.0.102**, адреса отримувача — **224.1.1.1**.
- Додайте коментарі до кожного зображення, щоб чітко розмежувати сторони:
 - **Відправник (джерело мультикасту):** VLC генерує трафік.
 - **Отримувач (клієнт):** Wireshark та VLC приймають трафік.